

Esperienza laboratoriale di fisica

Le leggi dei gas e l'equazione di stato con la simulazione PhET

Indice

1	Introduzione e obiettivi	1
2	Richiami teorici	3
2.1	Le variabili di stato di un gas	3
2.2	Il modello microscopico del gas perfetto	3
2.3	Le leggi dei gas	3
2.4	Il volume nella simulazione	4
2.5	Richiami di analisi dati: verificare che una quantità è “costante”	4
3	Scheda di laboratorio	5
3.1	Materiale occorrente	5
3.2	La simulazione PhET	5
3.3	Domande preparatorie	5
3.4	Esperimento A — La legge di Boyle (T costante)	6
3.5	Esperimento B — La seconda legge di Gay-Lussac (V costante)	7
3.6	Esperimento C — Pressione e numero di particelle (T e V costanti)	8
3.7	Esperimento D — Tutto insieme: l'equazione di stato	9
3.8	Conclusioni	10

1 Introduzione e obiettivi

Un gas chiuso in un recipiente è descritto da poche grandezze: la **pressione** P , il **volume** V , la **temperatura** T e la **quantità di gas**. Queste grandezze non sono indipendenti: sono legate dall'**equazione di stato dei gas perfetti**

$$PV = nRT$$

In questa esperienza useremo la simulazione **Gas Properties** del progetto PhET, che ci permette di fare ciò che in un laboratorio reale è difficile: **tenere ferma una grandezza** e osservare come le altre due si “muovono insieme”. Scopriremo così, una alla volta, le leggi

dei gas — e le vedremo anche dal punto di vista **microscopico**, guardando le particelle che rimbalzano dentro il recipiente.

Gli obiettivi sono:

- capire il significato microscopico di pressione e temperatura di un gas;
- verificare la **legge di Boyle** ($P \cdot V$ costante a temperatura fissa);
- verificare la **seconda legge di Gay-Lussac** (P/T costante a volume fisso);
- osservare che, a parità di volume e temperatura, la pressione è proporzionale al **numero di particelle**;
- ricomporre il puzzle: verificare che PV/T è costante (equazione di stato) e capire **come le grandezze sono collegate tra loro**.

2 Richiami teorici

2.1 Le variabili di stato di un gas

- **Pressione P .** È la forza che il gas esercita su ogni unità di superficie delle pareti. Nel SI si misura in **pascal** (Pa); la simulazione usa l'**atmosfera**: $1 \text{ atm} \approx 101\,325 \text{ Pa}$ (la pressione dell'aria al livello del mare).
- **Volume V .** Lo spazio occupato dal gas, che coincide con il volume del recipiente.
- **Temperatura T .** Nelle leggi dei gas va **sempre** espressa in **kelvin** (K), la temperatura *assoluta*:

$$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

Lo zero della scala Kelvin ($0 \text{ K} = -273,15^{\circ}\text{C}$, lo **zero assoluto**) è la temperatura a cui le particelle sarebbero ferme.

- **Quantità di gas.** Si conta in **numero di particelle** N oppure in **moli** n (una mole $= 6,022 \times 10^{23}$ particelle).

2.2 Il modello microscopico del gas perfetto

Un **gas perfetto** è un modello ideale: tante particelle puntiformi che si muovono in modo disordinato, non interagiscono tra loro se non con **urti elastici**, e rimbalzano sulle pareti. In questo modello:

- la **pressione** nasce dagli **urti** delle particelle contro le pareti: più urti (o urti più violenti) $\Rightarrow$ più pressione;
- la **temperatura** misura l'**energia cinetica media** delle particelle: gas più caldo $\Rightarrow$ particelle mediamente più veloci.

Tenete a mente queste due idee: **ogni** legge che verificheremo si spiega contando gli urti sulle pareti!

2.3 Le leggi dei gas

Legge	Che cosa è fisso	Relazione	Come si legge
Boyle	T (e la quantità di gas)	$P \cdot V = \text{cost}$	P e V inversamente proporzionali
1^a Gay-Lussac (Charles)	P	$\frac{V}{T} = \text{cost}$	V e T direttamente proporzionali
2^a Gay-Lussac	V	$\frac{P}{T} = \text{cost}$	P e T direttamente proporzionali

Le tre leggi si riassumono in un'unica **equazione di stato**:

$$PV = nRT$$

dove $R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ è la **costante universale dei gas**. Equivalentemente: per una quantità fissata di gas, la combinazione

$$\frac{PV}{T} = \text{costante}$$

non cambia, qualunque trasformazione si faccia.

2.4 Il volume nella simulazione

Il recipiente della simulazione ha altezza e profondità **fisse**: quando trasciniamo la maniglia cambia solo la **larghezza** L , che la simulazione mostra in **nanometri** (nm). Il volume è quindi **proporzionale** alla larghezza:

$$V = L \times (\text{area di base fissa}) \quad \implies \quad V \propto L$$

Per le nostre verifiche va benissimo: se $P \cdot V$ è costante lo è anche $P \cdot L$, e se PV/T è costante lo è anche PL/T . Useremo perciò L al posto di V .

2.5 Richiami di analisi dati: verificare che una quantità è “costante”

Nelle tabelle calcoleremo un prodotto (per esempio $P \cdot L$) o un rapporto (per esempio P/T) su più righe. Per decidere se è “costante entro gli errori”:

1. si calcola la **media** $\bar{x}$ dei valori ottenuti;
2. per ogni valore si calcola lo **scarto percentuale dalla media**

$$\delta_i\% = \frac{|x_i - \bar{x}|}{\bar{x}} \times 100;$$

3. se tutti gli scarti restano di **pochi percento** (compatibili con gli errori di lettura degli strumenti), la quantità è costante e la legge è verificata.

Errori di lettura nella simulazione: il manometro oscilla un po’ (è realistico: gli urti sono casuali!) — leggete il valore attorno a cui oscilla; per la larghezza $\Delta L = 0,5$ nm; per la temperatura $\Delta T = 1$ K.

Nome e cognome: _____	Classe: _____	Data: _____
Componenti del gruppo: _____		

3 Scheda di laboratorio

3.1 Materiale occorrente

- un **PC** (o tablet) con browser e connessione a internet;
- questa scheda, una matita e una calcolatrice.

3.2 La simulazione PhET

1. Andate su **<https://phet.colorado.edu>** e cercate la simulazione “**Gas Properties**” (in italiano: *Proprietà del gas*) — oppure usate il collegamento diretto:
https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_all.html
2. Scegliete la schermata **Ideal** (gas ideale).

L’interfaccia (guardate la figura):

- il **recipiente** al centro: la **maniglia a sinistra** ne cambia la larghezza;
- la **pompa** a destra: trascinando su e giù il manico si immettono particelle; nel pannello **Particles** scegliete il tipo (**usate solo le Heavy**, quelle blu) e leggete/regolate il loro **numero esatto** con le freccette;
- il **termometro** (in kelvin) e il **manometro** (*Pressure*, in **atm**) sopra il recipiente;
- il **secchiello Heat/Cool** sotto il recipiente: trascinando la manopola verso *Heat* si scalda il gas, verso *Cool* si raffredda;
- il pannello **Hold Constant** (“tieni costante”) a destra: è il cuore dell’esperienza! Scegliete quale grandezza la simulazione deve tenere **bloccata** mentre voi cambiate le altre;
- la casella **Width** mostra la **larghezza** L del recipiente in nm: **spuntatela subito**.

Preparazione:

1. spuntate **Width**;
2. con la pompa immettete circa 500 particelle **Heavy**, poi aggiustate con le freccette a un numero “tondo” e **annotatelo**: $N = \underline{\hspace{2cm}}$ particelle;
3. verificate che il manometro sia in **atm**.

3.3 Domande preparatorie

Rispondete prima di iniziare le misure.

D1. Guardate le particelle che rimbalzano: da che cosa è prodotta, microscopicamente, la **pressione** che il manometro misura?

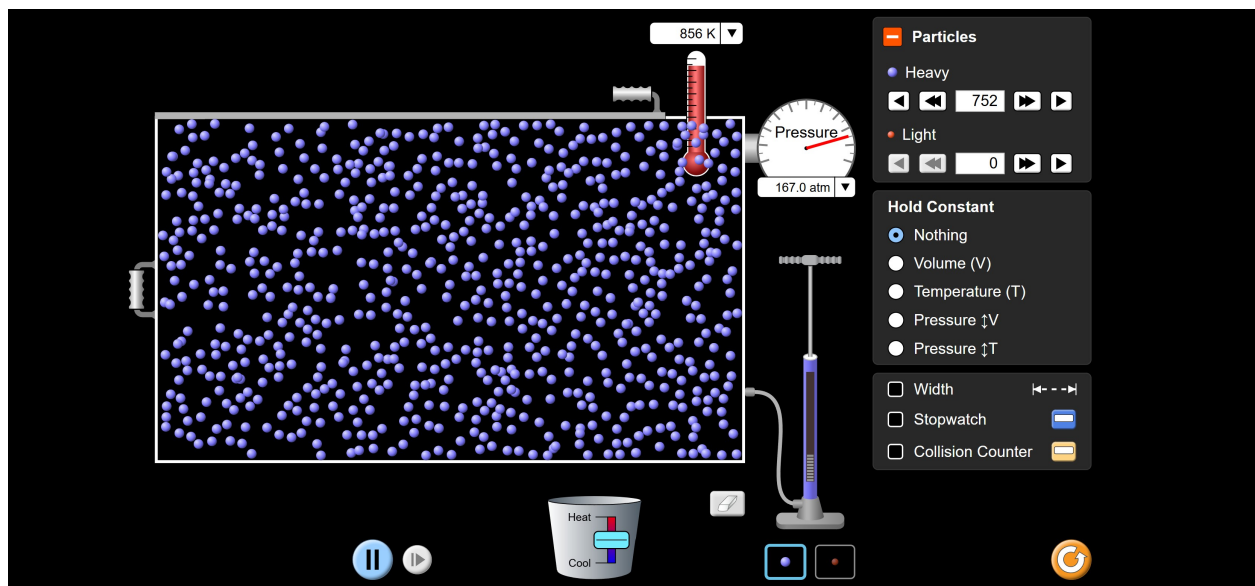


Figura 1: La simulazione *Gas Properties* (schermata *Ideal*): il recipiente con le particelle, termometro e manometro, la pompa, il secchiello Heat/Cool, il pannello Hold Constant e la casella Width per leggere la larghezza.

D2. Convertite: $0\text{ }^{\circ}\text{C} = \text{_____ K}$; $27\text{ }^{\circ}\text{C} = \text{_____ K}$; $600\text{ K} = \text{_____ }^{\circ}\text{C}$.

D3. La simulazione mostra la larghezza L e non il volume V : perché per verificare le leggi dei gas possiamo usare L al posto di V ?

3.4 Esperimento A — La legge di Boyle (T costante)

Nel pannello **Hold Constant** selezionate **Temperature (T)**: d'ora in poi la simulazione manterrà la temperatura fissa, qualunque cosa facciate.

Domanda preparatoria (previsione, prima di misurare). Se comprimete il gas (recipiente più stretto) senza cambiarne la temperatura, la pressione aumenterà o diminuirà? Spiegate **contando gli urti**: nello spazio più piccolo le particelle colpiscono le pareti più spesso o più raramente?

Annotate: $T = \text{_____ K}$ (resterà questa per tutto l'esperimento).

Trascinate la **maniglia** e portate la larghezza a **quattro valori** diversi (per esempio $L \approx 15, 12, 10$ e 8 nm). Per ogni valore aspettate che il manometro si stabilizzi e leggete la pressione:

n°	L (nm)	P (atm)	$P \cdot L$ (atm·nm)
1			
2			
3			
4			

Media dei prodotti: $\overline{PL} =$ _____ Scarto percentuale massimo dalla media: $\delta_{\max}\% =$ _____%

Domanda A1. (*Rispondete mentre misurate.*) Restringendo il recipiente, la pressione è aumentata o diminuita? È andata come avevate previsto qui sopra?

Domanda A2. Guardate le particelle quando il recipiente è stretto: urtano le pareti più spesso o più raramente di quando è largo? La loro **velocità media** è cambiata? (Ricordate: T è bloccata!)

Domanda A3. Il prodotto $P \cdot L$ è costante entro pochi percento? La legge di Boyle è verificata?

Domanda A4. Se dimezzate la larghezza, che cosa fa la pressione? Verificatelo con due righe della vostra tabella.

3.5 Esperimento B — La seconda legge di Gay-Lussac (V costante)

Riportate la larghezza a un valore comodo e **non toccate più la maniglia**. Nel pannello **Hold Constant** selezionate **Volume (V)**.

Domanda preparatoria (previsione, prima di misurare). Scaldando il gas, come cambierà la **velocità media** delle particelle? E quindi che cosa accadrà alla **pressione** del gas?

Annotate: $L =$ _____ nm (resterà questa per tutto l'esperimento).

Con il **secchiello Heat/Cool** portate il gas a **quattro temperature** diverse (per esempio $T \approx 300, 400, 500$ e 600 K): scaldate, aspettate che il termometro si stabilizzi, leggete P e compilate:

n°	T (K)	P (atm)	P/T (atm/K)
1			
2			
3			
4			

Media dei rapporti: $\overline{P/T} =$ _____ Scarto percentuale massimo: $\delta_{\max} \% =$ _____ %

Domanda B1. (*Rispondete mentre misurate.*) La pressione è cresciuta scaldando, come avevate previsto? Collegate il risultato al moto delle particelle: urti più frequenti e più violenti significano più pressione.

Domanda B2. Il rapporto P/T è costante? La seconda legge di Gay-Lussac è verificata?

Domanda B3. Trovate (o create) nella tabella due righe in cui la temperatura **raddoppia**: la pressione che cosa fa? Attenzione: funzionerebbe anche usando i gradi Celsius al posto dei kelvin?

3.6 Esperimento C — Pressione e numero di particelle (T e V costanti)

Tenete **Hold Constant = Temperature (T)** e non toccate la maniglia: così restano bloccati sia T sia V .

Domanda preparatoria (previsione, prima di misurare). Aumentando il **numero di particelle** (a temperatura e volume costanti), come cambierà la **pressione** del gas?

1. Annotate lo stato di partenza: $N_1 =$ _____ particelle, $P_1 =$ _____ atm.
2. Con la pompa (o le freccette del pannello *Particles*) **raddoppiate** il numero di particelle: $N_2 = 2 N_1 =$ _____.
3. Leggete la nuova pressione: $P_2 =$ _____ atm.

$$\frac{P_2}{P_1} = \text{_____}$$

Domanda C1. (*Rispondete mentre misurate.*) Raddoppiando le particelle la pressione è (circa) raddoppiata, come avevate previsto? Spiegate perché con il modello degli urti.

Domanda C2. È quello che fate quando **gonfiate una gomma** della bicicletta: il volume della camera d'aria quasi non cambia, la temperatura nemmeno... che cosa state aumentando con la pompa?

3.7 Esperimento D — Tutto insieme: l'equazione di stato

Ora togliete ogni vincolo: **Hold Constant = Nothing**. Riportate il numero di particelle al valore iniziale N dell'esperimento A.

Portate il gas in **due stati molto diversi** tra loro, cambiando **sia** la larghezza **sia** la temperatura (maniglia + secchiello), e registrate tutto:

Stato	L (nm)	P (atm)	T (K)	$\frac{P \cdot L}{T}$
1				
2				

Domanda D1. I due valori di $\frac{PL}{T}$ coincidono entro pochi percento? Che legge avete appena verificato?

Domanda D2. L'equazione di stato dice $PV = nRT$, cioè $\frac{PV}{T} = nR$. Se **aggiungeste** particelle, il valore di $\frac{PL}{T}$ resterebbe lo stesso? Perché? (Se avete tempo: verificatelo!)

Domanda D3. Completate la mappa dei collegamenti: per un gas chiuso (quantità fissa),

- a T ferma: se V scende, P _____;
- a V fermo: se T sale, P _____;
- a P ferma: se T sale, V deve _____.

(Per l'ultima riga: provate con Hold Constant = "Pressure $\updownarrow$ V" e scaldate: la simulazione allarga da sola il recipiente per tenere ferma la pressione!)

3.8 Conclusioni

C1. Riassumete: quali leggi avete verificato, e con quali scarti percentuali massimi? Le ritenete verificate entro gli errori?

C2. Spiegate **con il modello microscopico** (urti delle particelle): perché comprimere un gas a T costante ne aumenta la pressione? Perché scaldarlo a V costante ne aumenta la pressione?

C3. Perché nelle leggi dei gas la temperatura deve essere in **kelvin**? Che cosa andrebbe storto usando i gradi Celsius nel rapporto P/T ? (Suggerimento: che valore avrebbe il rapporto a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$?)

C4. Per ciascuna situazione, dite quale legge dei gas c'entra: (a) una **bomboletta spray** lasciata al sole può esplodere; (b) uno **stantuffo di siringa** (col foro tappato) resiste quando lo premete; (c) le **gomme dell'auto** in autostrada, scaldandosi, aumentano un po' la loro pressione.

C5. Il gas della simulazione è **perfetto** per costruzione. Sapreste indicare in quali condizioni un gas **reale** si comporta diversamente? (Suggerimento: che cosa succede alle distanze tra le particelle ad altissima pressione? E alle attrazioni tra molecole a bassissima temperatura, vicino alla liquefazione?)

Fine dell'esperienza